

遊戲萬用卡

UNIVERSAL CARD 一張卡玩全程

只要印這一張

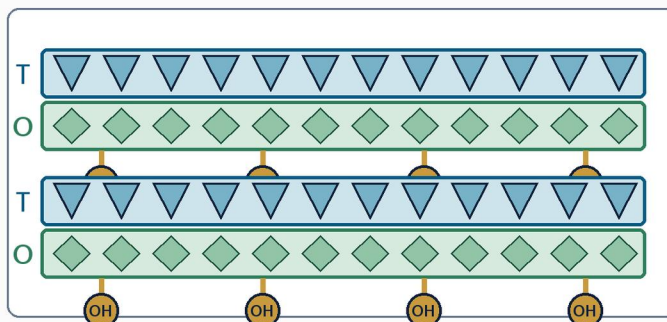


怎麼用這一張卡

1. 每一關按「開始掃描」後，選「掃描卡片」，把這一張卡填滿手機畫面即可。
2. 第 1 關到第 12 關都掃同一張，不必每過一關回去換一張圖。
3. 想要每關不同的圖也可以：後面十二張是各關專屬卡片，兩種掃法都會過關。
4. 手邊完全沒有卡片時，遊戲裡還有「免卡體驗」可以直接開相機看內容。

01 墨玉的層狀結構與 -OH 門把

蛇紋石 1:1 (TO) 型層狀矽酸鹽

01 SERPENTINE LAYERS
墨玉的層狀結構與 -OH 門把

4 個羟基：3 個露在外表面（可反應）、1 個藏在層內（碰不到）

層與層之間靠氫鍵相黏，比化學鍵弱 → 容易一片一片剝開

掃描說明

掃描這張圖，打開蛇紋石的 1:1 層狀結構

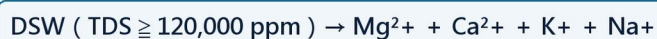
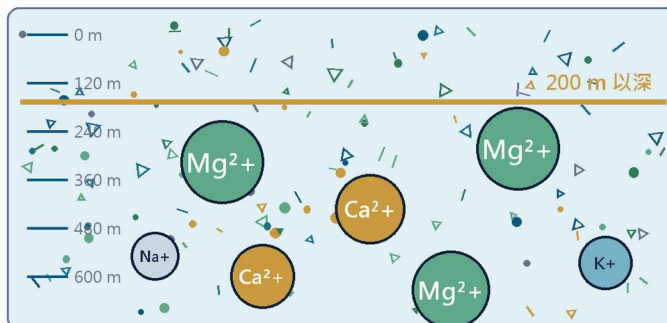
L01

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 1 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

02 深層海水的 Mg^{2+} 與 Ca^{2+}

安全離子源與脫氣

02 DEEP SEAWATER IONS
深層海水的 Mg^{2+} 與 Ca^{2+}  Mg^{2+} 35,000–42,000 mg/L 花蓮外海 600 m 以下脫鹽濃縮鹽滷
滴定前必須微濾 + 25°C 超音波脫氣 15 分鐘（趕走 CO_2 ）

掃描說明

掃描這張圖，取出深層海水的鹼土金屬陽離子

L02

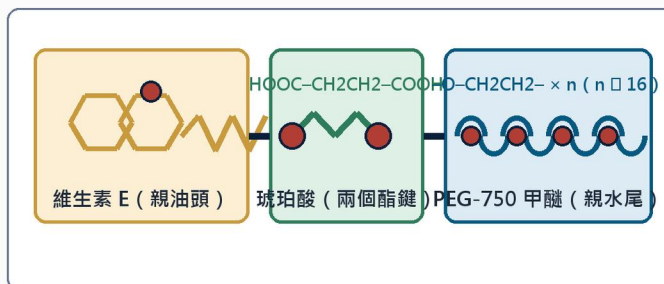
掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 2 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

03 TPGS-750-M 的三段分子

維生素 E / 琥珀酸 / PEG-750 甲醚

03 TPGS-750-M 的三段分子

α-生育酚 C₂₉H₅₀O₂ — [琥珀酸 C₄H₆O₄] — PEG-750 甲醚

750 ÷ 44 ≈ 17 → n 平均約 16-17 節

兩個酯鍵會被水解斷開 → 可生物降解 (綠色化學第 4、10 原則)

CAS 1309573-60-1 Lipshutz et al., 2011

掃描說明

掃描這張圖，把界面活性劑剪成三段

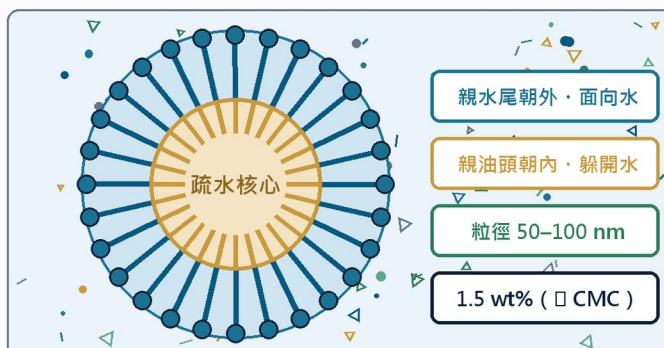
L03

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 3 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

04 微胞：奈米反應艙

50-100 nm 的水相反應場地

04 MICELLE REACTOR
微胞：奈米反應艙 $n \times \text{TPGS-750-M} \approx (\text{TPGS-750-M})_n$ 微胞

本研究把微胞當作分散與界面活化的載體，不是有機反應容器

掃描說明

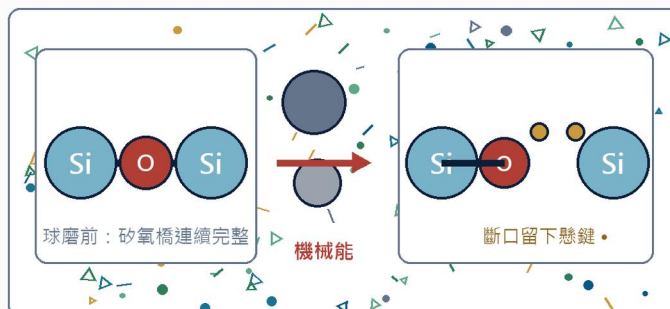
掃描這張圖，走進 50-100 nm 的微胞

L04

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 4 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

05 第一式 球磨機械斷鍵

 $\equiv\text{Si}-\text{O}-\text{Si}\equiv + \text{機械能}$ 05 REACTION 1
第一式 球磨機械斷鍵

「·」= 未配對的單一電子（自由基），由鍵均裂產生

D50 約 1.8 μm · 表面積暴增 · 缺陷是第五式 Mg^{2+} 的落腳處

掃描說明

掃描這張圖，看矽氧橋被機械力打斷

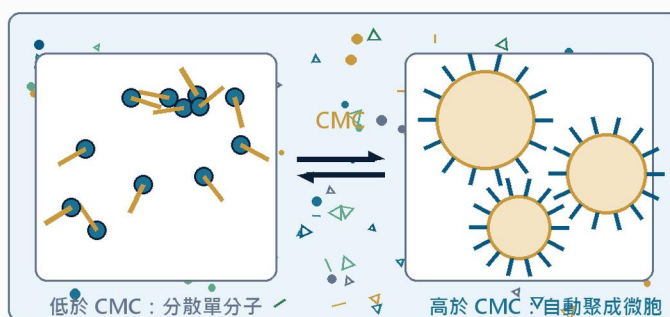
L05

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 5 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

06 第二式 微胞自組裝與 CMC

動態平衡與臨界微胞濃度

06 REACTION 2
第二式 微胞自組裝與 CMC

沒有鍵被打斷或形成 → 這是物理過程，不是化學反應

超過 CMC 後，自由單體濃度大致維持定值，微胞「數目」增加

掃描說明

掃描這張圖，理解 CMC 與動態平衡

L06

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 6 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

07 第三式 FeCl₃ 解離與水解

為什麼加鐵、為什麼會變酸

07 REACTION 3
第三式 FeCl₃ 解離與水解

① 解離 (不可逆)



② 水解 (可逆 · pH 下降)



$$0.242 \text{ g} / 100 \text{ mL} \approx 8.95 \text{ mM} \approx 0.05 \text{ wt\% Fe (M = 270.30)}$$

掃描說明

掃描這張圖，看氯化鐵入水為何變酸

L07

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

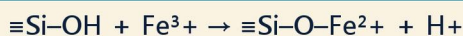
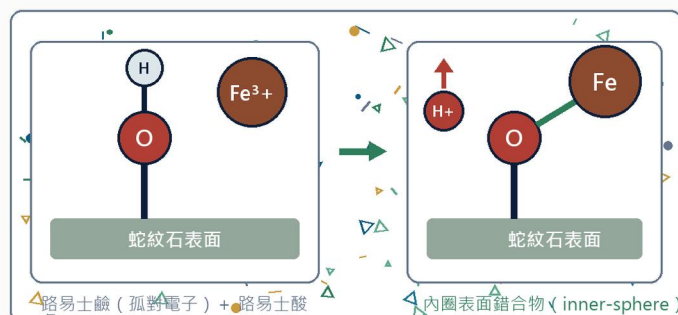
關卡 7 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

08 第四式 Fe³⁺ 抓住表面羥基

內圈表面錯合物【研究假說】

08 REACTION 4
第四式 Fe³⁺ 抓住表面羥基

研究假說 (待驗證)



電荷驗算：左 $0 + 3+ = 3+$ | 右 $2+ + 1+ = 3+$
 $2+$ 是「 $\equiv\text{Si}-\text{O}-\text{Fe}$ 」整團的淨電荷，鐵仍是 Fe(III)，沒有被還原

掃描說明

掃描這張圖，看內圈表面錯合物的假說

L08

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 8 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

09 第五式 Mg²⁺ 補進晶格缺陷

晶格缺陷補償【研究假說】

09 REACTION 5 第五式 Mg²⁺ 補進晶格缺陷 研究假說（待驗證）

球磨後：晶格留下空位

缺陷補償：Si-O-Mg 更完整

$$\equiv\text{Si-O-} + \text{Mg}^{2+} \rightarrow \equiv\text{Si-O-Mg}^{+}$$

電荷驗算：左 $1\Box + 2+ = 1+$ | 右 $0 + 2+ = 1+ + 1+$

放射率 0.86 (原礦基線·已量測) → 0.93 (目標·研究假說)

掃描說明
掃描這張圖，看缺陷補償的假說

L09

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 9 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

10 第六式 超音波空化

生長→失穩→崩陷

10 REACTION 6 第六式 超音波空化

① 氣泡生長 ② 氣泡失穩 ③ 氣泡崩陷 (內爆)

礦物

氣泡生長 → 崩陷 → 瞬態高溫高壓 + 微射流

40 kHz · 25°C · 15 min · 150 W (A4 組 300 W)

H₂O □ H• + •OH (微量·伴隨現象而非主反應)

掃描說明
掃描這張圖，看氣泡崩陷的三個階段

L10

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 10 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

11 第七式 兩個要防的副反應

$\text{MgCO}_3 \downarrow$ 與 $\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$

11 REACTION 7 第七式 兩個要防的副反應

A



對策：25°C 超音波脫氣 15 min + 完全零頂空充填 + 4°C 避光

B



對策：緩慢滴定 + 全程記錄 pH (綠色化學第 11 原則)

「↓」= 沉澱：掉出水相就再也回不到反應裡

掃描說明

掃描這張圖，記住兩個絕對不能發生的反應

L11

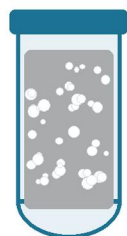
掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 11 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關

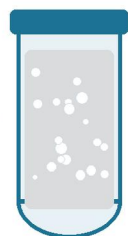
12 第八式 AgNO_3 洗滌檢驗

把沉澱反過來當偵測器

12 REACTION 8 第八式 AgNO_3 洗滌檢驗



第 1 次洗液
白濁明顯： Cl^- 多



第 2 次洗液
白濁變淡



第 3 次洗液
澄清：判定合格



離心 → 超純水洗三次 → 0.1 N AgNO_3 判終點 → 60°C 真空乾燥過夜

整套流程唯一的檢驗步驟：不是要做出什麼，而是要確認什麼都沒剩下

掃描說明

掃描這張圖，完成八式並總複習

L12

掃描方式：遊戲中走到目標點後按「開始掃描」，讓整張圖填滿手機畫面即可辨識。

關卡 12 專用 | 不想換圖的話，掃第 1 頁的「遊戲萬用卡」也可以過關